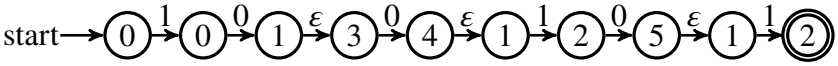
武汉大学计算机学院 **2018 - 2019** 学年第一学期

2016 级《编译原理》**(**期末考试参考答案 **A)**

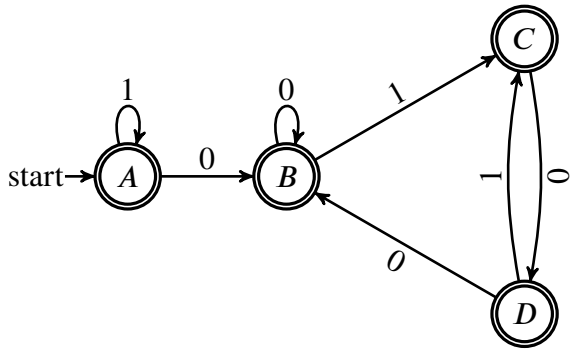
一、 (1)



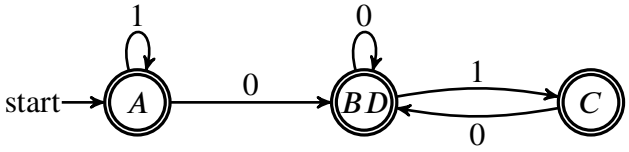
(2)

$$A = \{0, 3\},\ B = \{1, 3, 4\},\ C = \{2\},\ D = \{1, 3, 4, 5\}.$$

状态转换图为：



(3) 最小 DFA 如下所示：



(4) 无 011 子串.

(5) $r = 1^*(0^+1) * 0^*$.

二、 (1) 语句“$[a; a[a]]$”的最左推导如下：

$$\begin{aligned} S &\underset{lm}{\Longrightarrow} [L] &&\underset{lm}{\Longrightarrow} [a; S] \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} [L; L] &&\underset{lm}{\Longrightarrow} [a; [L]] \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} [a; L] &&\underset{lm}{\Longrightarrow} [a; [a]] \end{aligned}$$

(2) 消除左递归后的文法如下：

$$\begin{aligned} S &\rightarrow [L] \\ L &\rightarrow SL' \mid aL' \\ L' &\rightarrow ; LL' \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(3) $\text{First}(S) = \{[\}; \text{First}(L) = \{[, a\}; \text{First}(L') = \{;, \varepsilon\}$.
$\text{Follow}(S) == \{;,], \$\}; \text{Follow}(L) = \text{Follow}(L') = \{;,]\}$.

(4) LL(1) 分析表如下所示

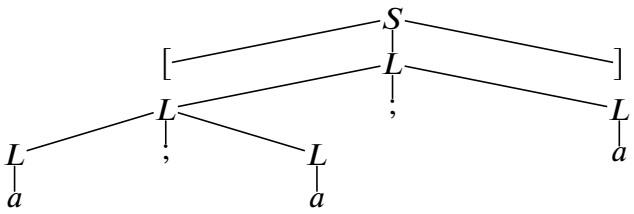
	a	;	[	]	\$
S			$S \to [L]$		
L	$L \to aL'$		$L \to SL'$		
L'		$L' \to ; LL' \mid \varepsilon$		$L' \to \varepsilon$	

(5) 语句“$[a;a]$”的分析过程如下所示：

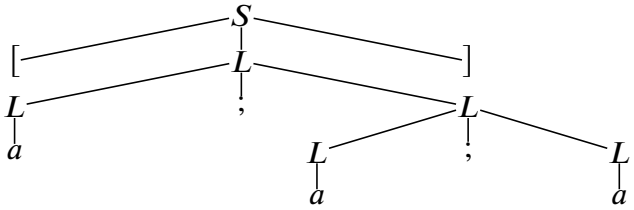
剩余串	分析栈	分析动作
$[a;a]\$$	$S\$$	$S \to [L]$
$[a;a]\$$	$[L]\$$	match-advance
$a;a]\$$	$L]\$$	$L \to aL'$
$a;a]\$$	$aL']\$$	match-advance
$;a]\$$	$L']\$$	$L' \to ; LL'$
$;a]\$$	$;LL']\$$	match-advance
$a]\$$	$LL']\$$	$L \to aL'$
$a]\$$	$aL'L']\$$	match-advance
$]\$$	$L'L']\$$	$L' \to \varepsilon$
$]\$$	$L']\$$	$L' \to \varepsilon$
$]\$$	$]\$$	match-advance
\$	\$	分析成功

三、 (1) 语句“$a[a,a,a]$”的两颗不同的语法树为：

语法树 1：



语法树 2：



(2) 无二义文法：

$$\begin{aligned} S &\to [L] \\ L &\to S;L \mid a;L \mid S \mid a \end{aligned}$$

四、 (1) 状态 I_6 的 LR(0) 项目集为

$$\begin{aligned}&\overline{\{\, L \to L;\bullet L]\,\}}\\ =&\{\, L \to L;\bullet L,\ L \to \bullet L;L,\ L \to \bullet S,\ L \to \bullet a,\ S \to \bullet[L]\}.\end{aligned}$$

(2) 识别活前缀的自动在吃进 $[([L;)^*a$ 进入状态 I_5, 而状态 I_5 无] 出边，因此不是活前缀.

(3) $\text{Follow}(S) = \{\$,\ ;,\ ]\}$, $\text{Follow}(L) = \{\ ;,\ ]\}$.
状态 I_8 有移进/归约冲突，右结合选移进. 故 SLR 分析表如下所示：

	action					goto	
状态	;	[	]	*a*	$	*L*	*S*
0		s2					1
1					acc		
2		s2		s5		3	4
3	s6		s7				
4	r3		r3				
5	r4		r4				
6		s2		s5		8	4
7	r1		r1		r1		
8	**s6**		r2				

(4) 语句“$[a;a]$”的分析过程如下所示：

剩余串	分析栈	分析动作
$[a;a]\$$	0	shift
$a;a]\$$	$0[2$	shift
$;a]\$$	$0[2a5$	reduce $L \to a$
$;a]\$$	$0[2L3$	shift
$a]\$$	$0[2L3;6$	shift
$]\$$	$0[2L3;6a5$	reduce $L \to a$
$]\$$	$0[2L3;6L8$	reduce $L \to L;L$
$]\$$	$0[2L3$	shift
$\$$	$0[2L3]7$	reduce $S \to [L]$
$\$$	$0S1$	分析成功

五、 (1)

产生式	语义规则
$S \to [L]$	S.tree = L.tree
$L \to L_1; L_2$	**if** (L_2.is_list) **then** L.tree = "Λ(" + L_1.tree + ", " + L_2.tree + ")" **else** L.tree = "Λ(" + L_1.tree + ", Λ(" + L_2.tree + ", ⊥))" L.is_list = True
$L \to S$	L.tree = "Λ(" + S.tree + ", ⊥)" L.is_list = False
$L \to a$	L.tree = a.lexval L.is_list = False

(2) Λ(Λ(Λ(a, ⊥), ⊥),
Λ(b, Λ(Λ(c, ⊥), ⊥)))

六、

```
L1: if (a > b) goto L2     |      if (i > j) goto L3
    if (c > d) goto L3     | L0: t1 := y + 2
    ifnot (e > f) goto L3  |     x := t1
L2: t0 := x + 1            |     goto L1
    x := t0                | L3:
    if (g > h) goto  l0    |
```

七、 传值是 C 语言唯一的参数传递方式，`main()` 中调用 `foo(p)` 并未能对 `p` 初始化，因此输出乱码.